

Materia: Sistemas de Control	Código: 25.23
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 11/5/2023 10:02:03	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
71	hs. teóricas
	hs. prácticas
31	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Sistemas caracterizados por ecuaciones diferenciales lineales. Función transferencia. Variables de estado. Modelos matemáticos de sistemas físicos. Sistemas de primero y segundo orden. Modelos de sistema de control. Estabilidad. Lugar de raíces. Análisis temporal de un sistema de control. Error. Controladores. Respuesta en frecuencia. Gráficos de Bode y Nyquist. Diseño de compensadores. Transmisiones de estado. Formas canónicas. Diagonalización. Realimentación de estado. Diseño de reguladores. Sistemas de control digitales. Implementación de controladores con microprocesadores.

➤ Presentación de la materia:

Sistemas de Control es una materia de 4 año de la carrera Ingeniería Electrónica. Es el curso inicial a distintas metodologías de modelado, simulación, análisis e implementación de sistemas de control. Para su correcto entendimiento el alumno deberá contar con sólidos conocimientos de matemática (Dinámica de sistemas en espacio temporal y de frecuencia), programación, Modelos Físicos y sistemas analógicos y digitales.

Se plantea dar la materia explicando los conceptos de la teoría de sistemas de control, aplicando teoría y estrategias de control según corresponda sobre ejemplos técnicos reales, donde no solamente se realizarán las simulaciones correspondientes para verificar los correctos cálculos, sino también se harán experiencias de implementación sobre sistemas físicos, con el objeto de finalizar el curso con los conocimientos necesarios para implementar un proyecto real de sistemas de control sobre una planta física.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que los alumnos entiendan y aprendan la teoría y técnicas de control en el estado del arte que actualmente se utiliza, entendiendo el sistema físico a controlar, que puedan obtener un modelo, aplicar la técnica de control más conveniente, poder simularlo para entender cómo funciona, y luego implementarlo empleando sensores, actuadores y microcontroladores, tal que al final de la materia, puedan efectuar e implementar proyectos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	Introducción de la materia. Introducción uso de Matlab y Simulink con ejemplos. Sistemas de primer orden.
Respuesta en el tiempo	Sistemas de segundo orden. Análisis en el tiempo. Sistemas sobreamortiguado, crítico, subamortiguado y oscilatorio. Análisis con polos y ceros en semiplano negativo y semiplano positivo. Uso del Matlab y Simulink.
Error en régimen permanente	Error permanente con entradas escalón, rampa, parábola. Reducción de Diagrama en bloques. Ejemplos en Matlab y Simulink.
Modelización matemática de sistemas físicos	Sistemas mecánicos de translación y rotación. Ejemplos. Inercias. Motor de corriente continua con escobillas y sin escobillas como actuador. Transductores. Potenciómetro. Tacómetro. Acelerómetro. Giróscopo. Magnetorresistencias: Sensores de presión. De temperatura. Amplificador Puente H. Engranajes, poleas, cremalleras. Sistemas de presión. Sistemas térmicos. Problemas sistemas mecánicos de translación y rotación.
Linealización de modelos matemáticos de sistemas físicos	Sistemas no lineales. Zona muerta. Juego mecánico: Saturación. Linealización. Sistemas de nivel de líquido. Ejemplos en Matlab y Simulink.
Variable de estado	Variable de estado de sistemas continuos. Función de transferencia. Formas canónicas de variable de fase, de controlabilidad, de observabilidad. Transformación de Similaridad. Forma paralela. Introducción concepto de controlabilidad y observabilidad. Ejemplos en Matlab y Simulink.
Realimentación lineal de estado	Pole Placement. Pole Placement con Control integral. Observador de estado completo. Concepto. Ejemplo de control de movimiento de eje acimutal de antena parabólica. Ejemplos con Matlab y Simulink.

Plano de fase	Análisis de estabilidad de sistemas lineales. Control ON-OFF. Ejemplos en Matlab y Simulink.
Linealización de sistemas no lineales	Uso del Jacobiano. Ejemplo de sistemas de tanques no conectados. Ejemplo completo de péndulo invertido. Uso de Matlab y Simulink.
Variable de estado discreto	Discretización de sistemas continuos. Función de transferencia. Controlabilidad. Observabilidad. Realimentación lineal de estados. Estimador de estados. Ejemplo en Matlab y Simulink.
Estabilidad	Routh-Hurwitz. Diagramas de Bode. Diagramas de Nyquist. Concepto. Sistemas con retardo puro. Ejemplos en Matlab y Simulink.
Diseño de compensadores por el método de Bode	Diseño de compensadores por adelanto y atraso de fase por el método de respuesta en frecuencia o Bode. Ejemplos en Matlab.
Lugar de raíces	Concepto. Reglas para el trazado y ejemplos con Sisotool del Matlab. Análisis de estabilidad y rango de ganancia.
Diseño de Controladores por el método de lugar de raíces	Controlador Proporcional Derivativo, uso de preamplificador. Controlador Lead. Características y diferencias entre ambos. Controlador Proporcional Integrativo. Controlador Lag. Características y diferencias entre ambos. Controlador Proporcional Integrativo y Derivativo. Método de Ziegler-Nichols. Diseño de Controlador Lead-Lag mediante lugar de raíces. Ejemplos con Matlab. Ejercicios de Controladores.
Discretización	Conceptos de control digital: Mapeo plano s a z . Lugar de Raíces en plano z . Discretización de la planta e implementación de un controlador PID discreto. Discretización de controladores solamente. Error permanente en plano z . Ejemplo Ball on Beam Balancer. Diseño de compensador Lead mediante lugar de raíces. Implementación del compensador en realimentación. Cálculo con Matlab. Discretización compensador por Bilinear Prewarping. Controlador PID digital. Ejemplos con Matlab y ejercitación.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases se darán aplicando la presentación de mediante diapositivas y videos con PowerPoint, con demostración de ejemplos en pizarrón y uso de Matlab.

Habrà resolución de guías de ejercicios con participación de consultas tanto del docente como del ayudante y se podrán coordinar con los alumnos determinados días para que sean presenciales y virtuales.

Se arman grupos de 4/5 alumnos, según la cantidad de alumnos de la clase, los que realizarán los trabajos de laboratorio, que podrán ser resueltos en horas de clase o fuera de ellas, desde el momento de la presentación del inicio del Trabajo de Laboratorio, se dará un tiempo máximo de 15 días de la realización. Podrán consultar durante la ejecución del mismo al docente.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Guía N°1	Resolución de problemas sobre error permanente, función de transferencia, determinación de ganancia.
Guía N°2	Distintas formas de representación en espacio de estados de sistemas físicos.
Guía N°3	Determinación de espacios de estado y función de transferencia de distintos sistemas físicos.
Guía N°4	Realimentación lineal de estados.
Guía N°5	Realimentación de estados de un sistema de tercer orden con control integral.
Guía N°6	Determinación de un observador de estados
Guía N°7	Linealización del espacio de estados de un sistema físico y aplicación de realimentación de estados.
Guía N°8	Sistemas discretos. Aplicación completa de realimentación de estados con observador de estados
TL N°1	Armado y modelado de una planta física conformada por un modulador de FM y demodulador PLL.
TL N°2	Armado y realización de realimentación de estados sobre una planta hecha con amplificadores

	operacionales.
TL N°3	Realimentación de estados sobre un control de posición usando Arduino.
TL N°4	Control PID discreto de distancia de un carrito eléctrico usando Arduino.

➤ Recursos didácticos:

Se arman grupos de 5 alumnos, los que realizarán los siguientes trabajos de laboratorio:

TP1: Armado y modelado de una planta física conformada por un modulador de FM y demodulador PLL. Se Obtienen conclusiones entre los resultados prácticos y teóricos en informe técnico.

TP2: Armado y realización de realimentación de estados sobre una planta hecha con amplificadores operacionales. Se Obtienen conclusiones entre los resultados prácticos y teóricos en informe técnico.

TP3: Realimentación de estados sobre un control de posición usando Arduino.

TP4: Control PID discreto de distancia de un carrito eléctrico usando Arduino.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Parciales:

Se tomarán dos parciales presenciales en fechas a convenir. Será escrito e individual con demostración aplicando Matlab y Simulink.

En caso de no aprobar los parciales, se tomarán dos recuperatorios.

Finales:

Los alumnos con una calificación mayor a 7, podrán conformar un equipo y preparar un proyecto acorde a la materia que deberán proponer los alumnos y ser consultados previamente con el docente para ver la posibilidad y factibilidad de implementación. El proyecto deberá ser implementado, el día de la presentación, deberán estar todos los integrantes presentes, el proyecto deberá estar funcionando, explicado por los integrantes mediante PowerPoint y entregar un informe por cada uno del mismo. El plazo es hasta Julio del año siguiente de la cursada. Vencido ese plazo, deberán rendir escrito.

Los alumnos recuperantes o aprobados entre 4 y 6, deberán rendir examen escrito.

Requisitos de aprobación:

Los parciales se aprueban con mínimo de 4.

Alumnos recuperantes o aprobados entre 4 y 6, deberán rendir final escrito.

Alumnos aprobados con mínimo de 7, podrán presentar proyecto final.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Control System Engineering, Norman Nise. Fourth Edition.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Sistemas de Control Automático. Benjamín Kuo. Novena edición.